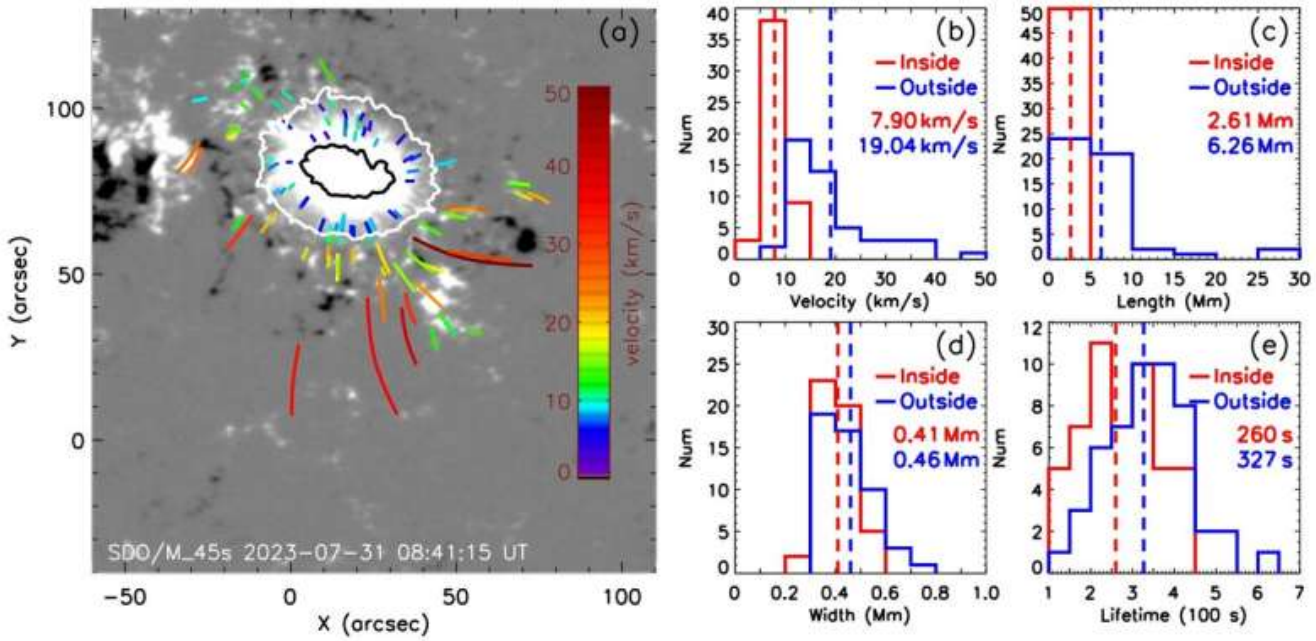
High-resolution solar data reveal chromospheric jets' characteristics in active region

Li Yali



a) Distribution de la tache solaire et des jets analysés dans la présente étude. L'ombra est marqué en noir et la pénombre en blanc. Les couleurs des jets indiquent les vitesses projetées. b)-e) Histogrammes comparant la vitesse, la longueur, la largeur et la durée de vie des jets. Les jets intérieurs sont montrés en rouge, tandis que les jets extérieurs sont montrés en bleu. Les lignes pointillées marquent les valeurs moyennes de chaque groupe. Crédit: *The Astrophysical Journal* (2025). DOI: 10.3847/1538-4357/ae1198

Une équipe de recherche des observatoires du Yunnan de l'Académie chinoise des sciences (CAS) a détaillé les caractéristiques physiques des jets chromosphériques dans et autour d'une tache solaire, en utilisant des observations à haute résolution du nouveau télescope solaire sous vide (NVST). Leurs résultats ont été publiés dans *The Astrophysical Journal*.

L'étude s'est concentrée sur la région active NOAA 13386, que le NVST a observée le 31 juillet 2023. En analysant les données H α à haute résolution aux côtés d'observations extrêmes ultraviolettes et de champ magnétique de l'Observatoire de la dynamique solaire (SDO) de la NASA, l'équipe a effectué une analyse systématique des propriétés physiques des jets chromosphériques dans et autour de la tache solaire.

À l'intérieur de la tache solaire, les jets ont des vitesses projetées de 4 à 14 km/s, des longueurs de 1 à 4 mégamètres (Mm), des largeurs de 0,2 à 0,6 Mm et des durées de vie de 135 à 450 secondes. En revanche, les jets à l'extérieur de la tache solaire présentent des vitesses projetées plus rapides (8–50 km/s), des longueurs plus grandes (1–20 Mm), des profils légèrement plus larges (0,3–0,8 Mm) et des durées de vie plus longues (135–630 secondes), indiquant que les jets extérieurs ont des échelles spatiales et temporelles plus grandes que les jets intérieurs.

Les observations multilongueurs d'onde révèlent des éclaircissements clairs dans la couronne solaire pour les deux types de jets, signalant des signatures à haute température. Cela suggère que les jets peuvent contribuer au chauffage chromosphérique et coronal. Une analyse plus poussée montre que les jets intérieurs sont entraînés par une reconnexion magnétique partielle entre les filaments croisés, tandis que les magnétogrammes de ligne de visée indiquent que les jets extérieurs se forment généralement dans des régions de polarités magnétiques opposées, étroitement liées à l'émergence du flux magnétique.

Cette étude fournit de nouvelles preuves observationnelles pour comprendre les mécanismes de formation des jets de région active et leur rôle dans le transport d'énergie dans l'atmosphère solaire, ont noté les chercheurs. Il souligne

également la capacité des données de résolution spatiale élevée de NVST à étudier les activités à petite échelle dans la chromosphère solaire.

Plus d'informations: Guotang Wu et al, Étude observationnelle des jets chromosphériques dans et autour d'une tache solaire observée par NVST et SDO, *The Astrophysical Journal* (2025). DOI: 10.3847/1538-4357/ae1198

Citation: High-resolution solar data reveal chromospheric jets' characteristics in active region (2025, November 12) retrieved 6 December 2025 from https://phys.org/news/2025-11-high-resolution-solar-reveal-chromospheric.html

This document is subject to copyright. Apart from any fair dealing for the purpose of private study or research, no part may be reproduced without the written permission. The content is provided for information purposes only.